



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos.

**Brasília
2026**

Índice

1	Introdução	2
2	Materiais e Métodos	2
2.1	Casualização	2
2.2	Coleta	2
2.2.1	Protocolo Experimental	2
2.2.2	Limitações	2
2.2.3	Boxplot	3
2.3	Transformação de Box-Cox	3
2.4	Modelo escolhido e Hipóteses	3
2.4.1	Modelo de Tratamentos	3
2.5	Hipóteses de estudo	4
3	Resultados	4
3.1	Anova	4
3.2	Análise das suposições atendidas	4
4	Conclusões e Sugestões	5
5	Dificuldades	5
6	Apêndice	6
6.1	Tabelas	6
6.2	Códigos	7

1 Introdução

Presente em diversas situações como um lanche leve, rico em fibras e de pouca quantidade de calorias, a pipoca é um dos alimentos mais comuns na casa dos cidadãos brasileiros. Os produtores do grão de milho, que se tornará a pipoca após o cozimento, atribuem diversas classificações para o seu produto, o que deixa a dúvida para os consumidores: Qual é a diferença entre os tipos de pipoca? O objetivo deste trabalho foi testar diferentes tipos de pipoca, analisando se um tipo é melhor que o outro, por meio da proporção de pipocas não estouradas, em relação ao total.

2 Materiais e Métodos

2.1 Casualização

As unidades experimentais, denotadas pela unidade de pacote de pipoca por tipo (C - Comum, P - Premium, SP - Super Premium), foram compradas em comércio local, 5 pacotes por tipo. Seu cozimento teve ordem aleatorizada através de software estatístico.

2.2 Coleta

2.2.1 Protocolo Experimental

A coleta dos dados foi realizada de maneira padronizada, seguindo o seguinte roteiro:

- Pesagem e medição de 25 g de milho e 6 mL de óleo de cozinha;
- Alocação do milho e do óleo em panela comum, simultaneamente;
- Acionamento do fogareiro em fogo médio por 4 minutos cronometrados;
- Contagem e cálculo da proporção dos Estourados e Não Estourados;
- Intervalo de 15 minutos, no qual a panela é lavada e resfriada até atingir o estado inicial novamente.

Foram considerados estourados os grãos que apresentarem abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura do grão.

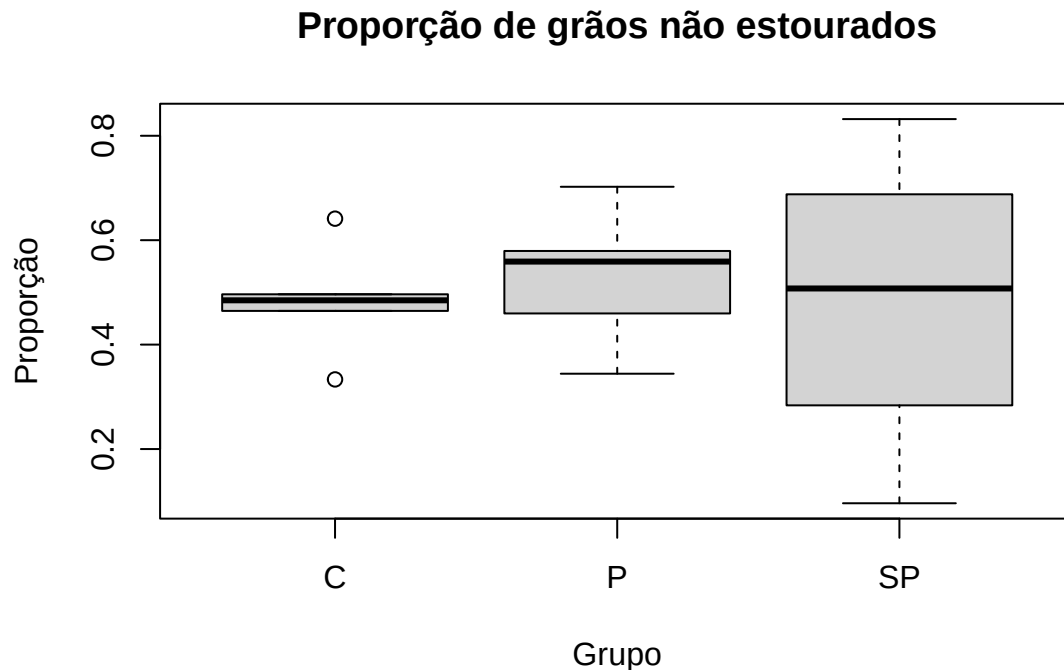
Os dados coletados podem ser encontrados no apêndice, na Tabela 3, e suas estatísticas descritivas na Tabela 4

2.2.2 Limitações

Neste experimento, devido a limitações externas, uma observação do grupo SP foi perdida, categorizando o experimento como desbalanceado.

2.2.3 Boxplot

Figura 1: Gráfico Boxplot do experimento desbalanceado



O boxplot da proporção de grãos não estourados demonstrou diferenças descritivas entre os grupos avaliados. O grupo P apresentou maior mediana, indicando maior proporção de grãos não estourados, enquanto os grupos C e SP apresentaram medianas semelhantes. O grupo SP destacou-se pela elevada variabilidade dos dados, evidenciando menor homogeneidade entre as amostras, enquanto o grupo C apresentou variabilidade baixa, com 2 outliers visíveis.

2.3 Transformação de Box-Cox

Dados de contagem são naturalmente discretos e frequentemente apresentam distribuição assimétrica e variância não constante, características que podem violar os pressupostos de normalidade e homocedasticidade exigidos por modelos estatísticos paramétricos. Assim, a transformação de Box-Cox pode ser empregada com o objetivo de estabilizar a variância e aproximar a distribuição dos resíduos da normalidade, permitindo a realização de análises estatísticas mais adequadas.

2.4 Modelo escolhido e Hipóteses

2.4.1 Modelo de Tratamentos

O modelo estatístico escolhido para as análises foi o Modelo de Tratamentos:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que Y_{ij} representa a proporção de grãos não estourados/queimados na j -ésima repetição do i -ésimo tratamento, μ representa a média geral, τ_i representa o efeito do i -ésimo tratamento e ε_{ij} representa o erro experimental aleatório.

Os pressupostos do modelo são:

- Independência dos erros ε_{ij}
- Normalidade dos erros $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$
- Homogeneidade das variâncias $\text{Var}(\varepsilon_{ij}) = \sigma^2$

2.5 Hipóteses de estudo

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

As médias são iguais.

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j, \quad \text{para algum } i \neq j, \text{ com } i, j \in \{1, 2, 3\}$$

Pelo menos uma média é diferente das outras

3 Resultados

3.1 Anova

Tabela 1: ANOVA com dados transformados para o experimento desbalanceado.

Fonte de variação	Df	SS	MS	F	Pr(>F)
Grupo	2	0.00388	0.001942	0.079	0.925
Resíduo	11	0.27024	0.024567		

O p -valor encontrado foi de 0.925, ou seja, a hipótese nula não é rejeitada. Logo, não há evidência estatística suficiente para assumir que os diferentes tipos de pipoca são, de fato, diferentes um dos outros em qualidade.

3.2 Análise das suposições atendidas

Após a transformação dos dados, as suposições do modelo foram avaliadas por meio dos testes de normalidade e homogeneidade de variâncias.

O teste de Shapiro-Wilk, sobre H_0 : os dados seguem distribuição Normal, indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ($W = 0,96633$; p -valor = 0,8241).

Sobre H_0 : as variâncias dos grupos são iguais, O teste de Bartlett não indicou

evidências de heterogeneidade de variâncias entre os tratamentos ($K^2 = 3,5187$; $p\text{-valor} = 0,1722$). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade de variâncias ($F = 1,3642$; $p\text{-valor} = 0,2956$).

Dessa forma, os pressupostos do modelo foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

4 Conclusões e Sugestões

A eficiência dos grãos de milho selecionados, avaliada pela proporção de grãos estourados em cada tipo e analisada por meio de ANOVA, não apresentou evidências significativas de diferença entre os tratamentos. Dessa forma, para o consumidor cujo objetivo seja obter maior rendimento de pipocas estouradas, a escolha entre os tipos Comum, Premium e Super Premium não implica diferença significativa de eficiência. Assim, a opção pelo produto de menor custo pode ser realizada sem perda relevante de desempenho.

Para um estudo mais robusto, é necessária a inclusão de outras variáveis de avaliação, como tamanho do grão estourado, sabor, crocância e dureza. Limitar a análise apenas à classificação entre grãos estourados e não estourados restringe o alcance das conclusões e reduz o potencial de identificação de diferenças relevantes entre os tratamentos.

5 Dificuldades

As principais dificuldades encontradas na realização do experimento foram:

- Controlar a execução do protocolo experimental corretamente considerando o cansaço e/ou exaustão de quem o realiza;
- Lidar com eventualidades decorrentes de erros;
- Planejar com clareza o experimento completo antes de executá-lo.

6 Apêndice

6.1 Tabelas

Tabela 2: Ordem casualizada de execução dos tratamentos.

Ordem de execução	Tratamento
1	SP
2	P
3	SP
4	P
5	C
6	C
7	SP
8	P
9	C
10	P
11	P
12	C
13	SP
14	C
15	SP

Tabela 3: Dados do experimento desbalanceado organizados por tratamento.

Grupo	Identificador	Dia	Peso (g)	Qtdd. antes	Grãos estourados	Qtdd. não estourou	Proporção não estourada
C	5	1	25	132	68	64	0,485
C	4	2	25	127	68	59	0,465
C	3	2	25	139	70	69	0,496
C	1	2	25	131	47	84	0,641
C	2	2	25	132	88	44	0,333
P	3	1	25	127	56	71	0,559
P	4	1	25	124	67	57	0,460
P	5	1	25	122	80	42	0,344
P	1	2	25	131	39	92	0,702
P	2	2	25	126	53	73	0,579
SP	2	1	25	114	52	62	0,544
SP	3	1	25	104	55	49	0,471
SP	1	2	25	119	20	99	0,832
SP	5	2	25	104	94	10	0,096

Tabela 4: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento desbalanceado.

Tratamento	Média da quantidade não estourada	Desvio padrão	Média da proporção não estourada	Número de repetições
C	64,0	14,58	0,484	5
P	67,0	18,72	0,529	5
SP	55,0	36,75	0,486	4

6.2 Códigos

```
library(dplyr)
library(car)
library(MASS)

set.seed(17052026)

tratamentos <- rep(c("C", "P", "SP"), each = 5)
ordem <- sample(tratamentos)

dados_desb <- data.frame(
  Grupo = factor(c("P","SP","P","SP",
                  "P","C","P","P","C",
                  "SP","C","C","C","SP")),
  Identificador = factor(c(3,2,4,3,
                          5,5,1,2,4,
                          1,3,1,2,5)),
  Dia = factor(c(1,1,1,1,
                1,1,2,2,2,
                2,2,2,2,2)),
  Peso = c(25,25,25,25,
           25,25,25,25,25,
           25,25,25,25,25),
  Qtd_antes = c(127,114,124,104,
               122,132,131,126,127,
               119,139,131,132,104),
  Qtd_nao_estourou = c(71,62,57,49,
                      42,64,92,73,59,
                      99,69,84,44,10),
  Peso_nao_estourou = c(9,9,9,9,
                       6,9,17,11,5,
                       19,7,16,6,2),
  Tempo = c("04:00","04:00","04:00","04:00",
            "04:00","04:00","04:00","04:00","04:00",
            "04:00","04:00","04:00","04:00","04:00")
)

dados_desb$propo_nao_estourou <-
  dados_desb$Qtd_nao_estourou/dados_desb$Qtd_antes

medias_grupo <- aggregate(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
                           mean)

desvio_grupo <- aggregate(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
                           sd)
```

```
mod_desb_inicial <- aov(propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb)

#boxplot_desb <- boxplot(
  #propo_nao_estourou ~ Grupo, data = dados_desb,
  #main = "Proporção de grãos não estourados",
  #xlab = "Grupo", ylab = "Proporção"
#)

# transformação de box-cox

bc_desb <- boxcox(mod_desb_inicial, plot = FALSE)

lambda_desb <- bc_desb$x[which.max(bc_desb$y)]

if(abs(lambda_desb) < 0.1){
  dados_desb$transf <- log(dados_desb$propo_nao_estourou)
} else {
  dados_desb$transf <-
    (dados_desb$propo_nao_estourou^lambda_desb - 1)/lambda_desb
}

# ANOVA

modelo_boxcox <- aov(transf ~ Grupo, data = dados_desb)

# Análise das suposições

residuos <- residuals(modelo_boxcox)

# Teste de Shapiro
#shapiro.test(residuos)
# Teste de Bartlett
#bartlett.test(transf ~ Grupo, data = dados_desb)
# Teste de Levene
#leveneTest(transf ~ Grupo, data = dados_desb)
```